ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		А. Э. Зянчурин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Автоматизация технологического процесса промышленного производства программного обеспечения.

по курсу: Основы программной инженерии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4434		К. А. Энгельгардт
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ 5

ВВЕДЕНИЕ..... 6

1 Концепция и границы информационной системы супермаркета **Error! Bookmark not defined.**

1.1 Описание предметной области ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2 Цель и постановка задачи ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2.1 Границы первой версии..... **Error! Bookmark not defined.**

1.3 Словарь данных предметной области**Error! Bookmark not defined.**

1.4 Нежелательные эффекты и конфликты**Error! Bookmark not defined.**

1.5 Варианты использования ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.6 Дерево функций ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7 Заключение и выводы..... **Error! Bookmark not defined.**

2 Спецификация требований к информационной системе супермаркета ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1 Бизнес-требования ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Функциональные требования ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.1 Ограничения и бизнес-правила **Error! Bookmark not defined.**

2.2.2 Внешние интерфейсы ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Нефункциональные требования ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.1 Информационные требования к UI**Error! Bookmark not defined.**

2.3.2 Функциональные требования к UI**Error! Bookmark not defined.**

2.4 Заключение и выводы..... **Error! Bookmark not defined.**

3 Модель предметной области..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1 Диаграмма вариантов использования**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Диаграмма объектов ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Бизнес-процесс продажи на кассе ... **Error! Bookmark not defined.**

3.4 Диаграмма состояний ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.5 ER-модель ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.6 Заключение и выводы..... **Error! Bookmark not defined.**

3.7 Проверка машинной модели..... **Error! Bookmark not defined.**

4 Архитектура программного обеспечения**Error! Bookmark not defined.**

4.1 Вариант архитектуры и обоснование**Error! Bookmark not defined.**

4.1.1 Модульная структура ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Компоненты и соединители..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Структуры распределения..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2.1 Размещение..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Реализация ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2.3 Распределение функций между участниками..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Надёжность и эксплуатационные границы**Error! Bookmark not defined.**

4.4 Заключение и выводы..... **Error! Bookmark not defined.**

5 Роли и защита ЛР №1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ЗАДАНИЕ

Разработка спецификации требований в соответствии с вариантом задания. Формализация ограничений и бизнес-правил предметной области.

Моделирование предметной области и архитектуры программного обеспечения с использованием нотаций UML, BPMN, ER-диаграмм и других языков моделирования по необходимости и согласованию с преподавателем.

Выполнение индивидуального раздела лабораторной работы в роли: «Системный аналитик».

взаимодействие в группе из трех человек в ролях: «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам», «Системный

ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена требованиям и проектированию информационной системы супермаркета по варианту 36. Концепция, ограничения, модели и архитектура задают проверяемый контракт будущей реализации. Исполняемый прикладной код на этом этапе не разрабатывается.

Основание выполнения — соответствующая методичка [1]. Порядок оформления сверяется с нормативной документацией ГУАП [2].

1 Модель предметной области

1.1 Диаграмма вариантов использования

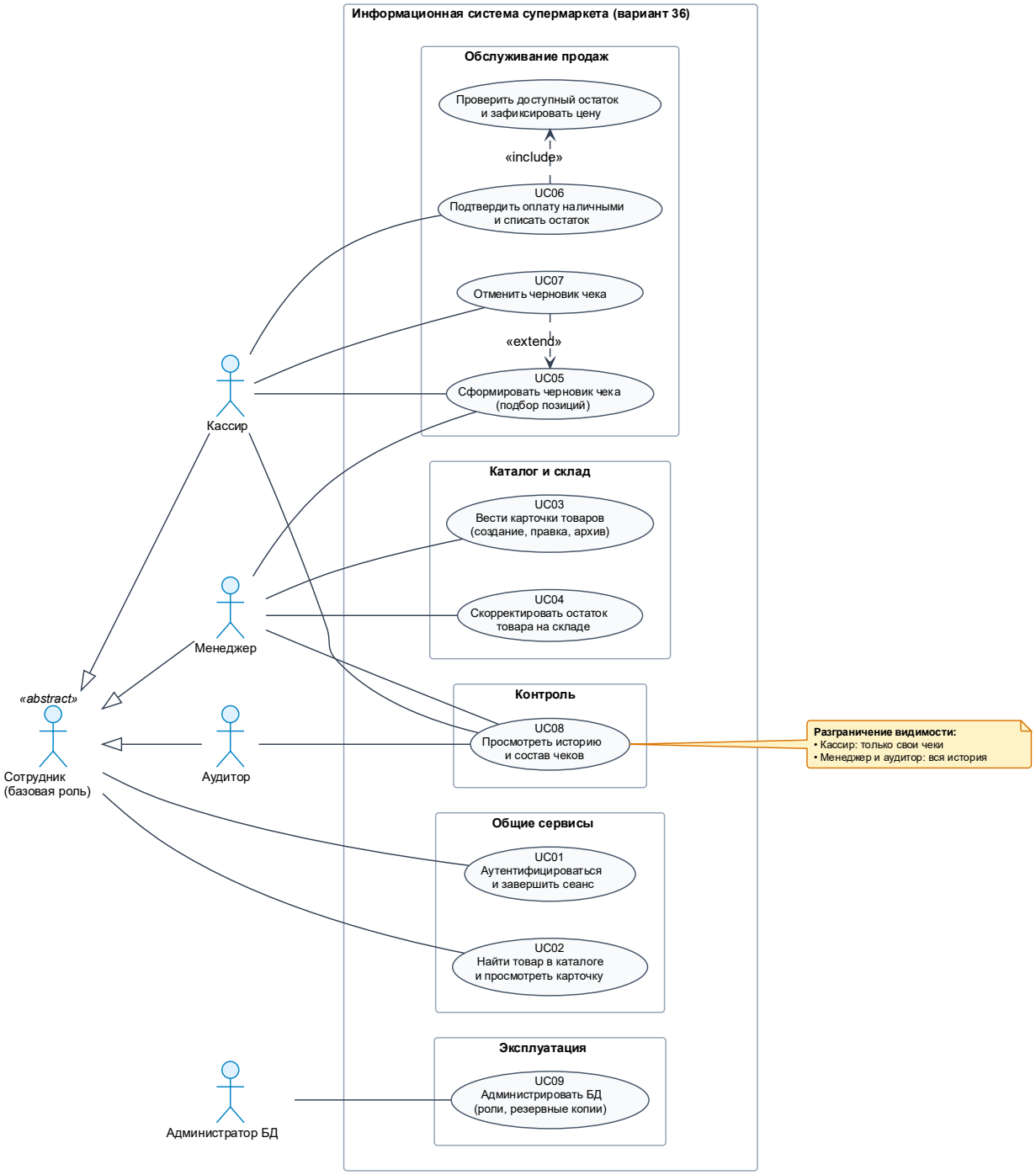


Рисунок 1 — диаграмма use case

Чтобы убрать повторяющиеся связи, актор «Сотрудник» объединяет три роли кассира, менеджера и аудитора; отдельный актор показан для администратора БД. Разрешённые роли указаны прямо в вариантах

использования: ведение товара и корректировка остатка доступны менеджеру, чеки ограничены ролью. Сценарии продажи декомпозированы в соответствии с их логикой: базовый вариант использования UC05 «Сформировать черновик чека» расширяется сценарием UC07 при отмене покупки, а подтверждение оплаты UC06 включает атомарную процедуру списания остатков. Детальные проверяемые критерии приёмки и бизнес-правила для каждого прецедента специфицированы в разделе 2 (таблицы 6 и 7). Аутентификация в системе является обязательным предусловием для выполнения защищённых действий. Нотация и отношения вариантов использования сверены с UML 2.5.1 [4].

Основной сценарий UC05–06: кассир входит, находит товар, добавляет количество, отправляет корзину, проверяет серверный итог, получает наличные, подтверждает оплату, видит завершённый чек. Предусловия: активная учётная запись, допустимые количества, товары существуют. Постусловия: чек paid, остатки уменьшены, создано по движению на товар.

Альтернативы: товара недостаточно — черновик остаётся draft; кассир отменил покупку — cancelled; сеть потеряла ответ — повтор того же действия; товар архивирован до оплаты — отказ и последующая отмена черновика. Оплата cancelled и отмена paid запрещены.

1.2 Диаграмма объектов

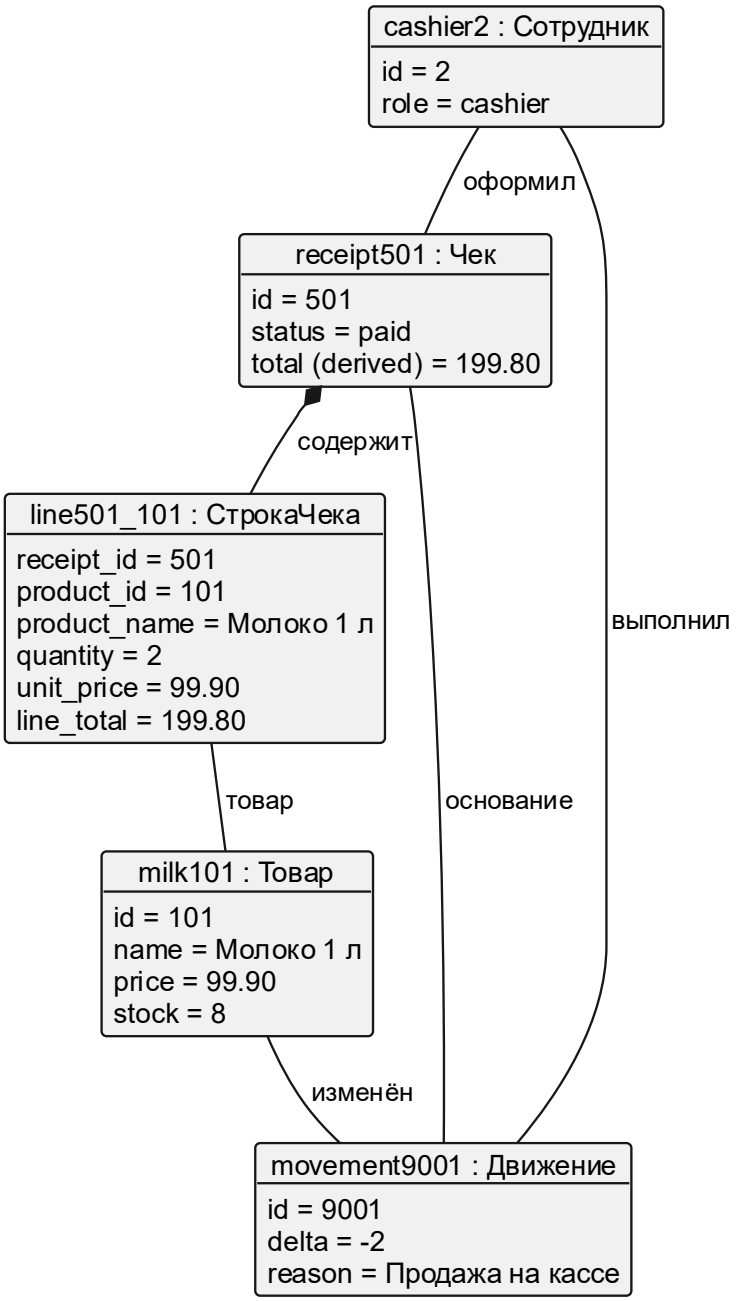


Рисунок 2 — диаграмма объектов

Изображены экземпляры после продажи двух упаковок молока: товар id=101, кассир id=2, чек id=501, строка (501,101) и движение id=9001. Цена 99,90, количество 2, итог 199,80. Остаток товара после списания — 8. Это снимок объектов, не диаграмма классов. Примерные ID не задают начальные данные реализации.

1.3 Бизнес-процесс продажи на кассе

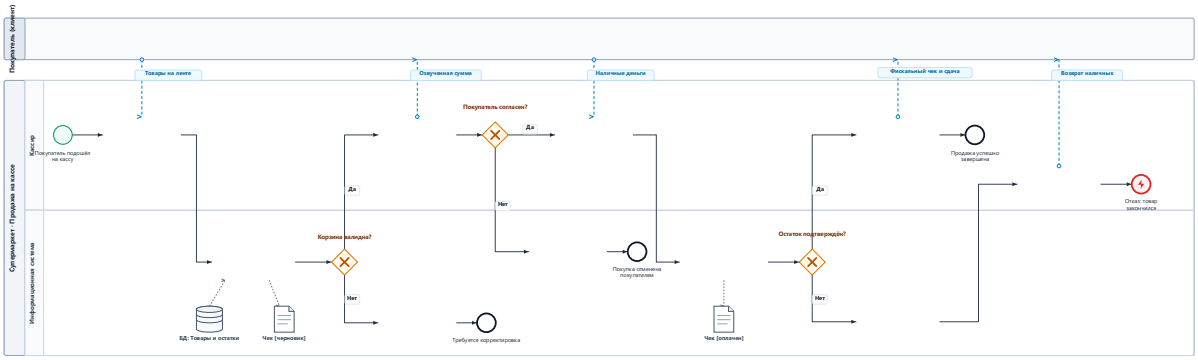


Рисунок 3 — диаграмма бизнес-процесса продажи на кассе (нотация BPMN 2.0)

Модель разработана в соответствии со спецификацией BPMN 2.0 в формате XML и верифицирована средой bpmn-js; исходные файлы моделей передаются в составе электронного архива проекта. Диаграмма опирается на легенду нотации BPMN на с. 26 методички [1] и спецификацию BPMN 2.0.2 [5]: круги — события, скруглённые прямоугольники — задачи, ромбы с X — исключающие шлюзы, дорожки — ответственность кассира и системы, сплошные стрелки — поток управления. Покупатель участвует в процессе, но не имеет интерфейса системы.

Ветка проверки корзины сообщает об ошибке без списания остатков. Если покупатель отказывается, черновик отменяется. Перед оплатой система повторно проверяет остаток под блокировкой и в одной транзакции записывает оплату, чек и движения. При нехватке наличные возвращаются, черновик остаётся доступен для повторной попытки. Диаграмма описывает одну попытку: исправление корзины или повтор оплаты запускают следующий проход с сохранённым черновиком.

Модель процесса сохранена в открытом стандарте BPMN 2.0 XML с сохранением полной структуры пулов, дорожек, событий и развилок. Импорт и отображение проверены официальным инструментарием bpmn-js [7]. Текстовые исходники моделей зафиксированы в составе проекта для обеспечения версионного контроля.

Черновик фиксирует цену, но не резервирует остаток. При отказе оплаты система возвращает причину, кассир отменяет черновик или повторяет проверку. Подтверждение наличных относится к учебному внутреннему учёту и не вызывает банк.

1.4 Диаграмма состояний

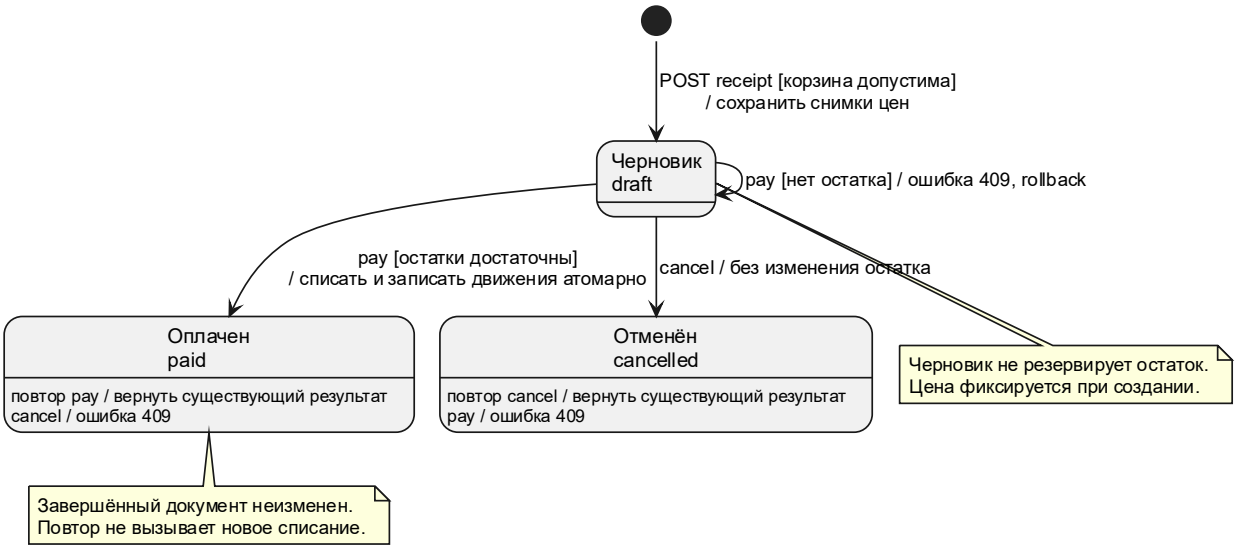


Рисунок 4 — диаграмма состояний

Жизненный цикл сохраняемого чека: создание → draft → paid либо cancelled. Повтор оплаты paid и повтор отмены cancelled возвращают существующий документ без изменения состояния и без повторных побочных эффектов. Ошибка нехватки оставляет draft. Несохранённая корзина относится к UI и не является строкой таблицы чеков.

1.5 ER-модель

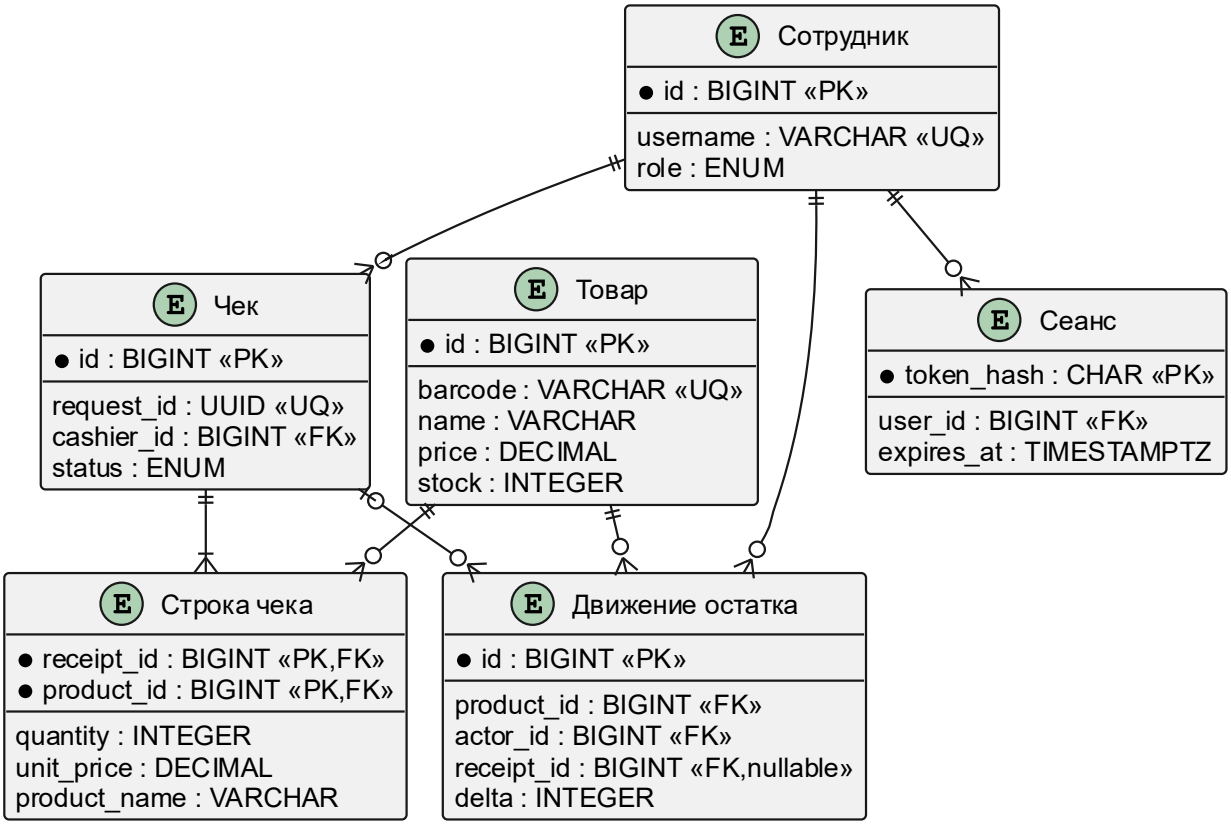


Рисунок 5 — ER-диаграмма

Связи: сотрудник 1:N чек; чек 1:N строка; товар 1:N строка; товар 1:N движение; сотрудник 1:N движение; чек 0:N движение; сотрудник 1:N сеанс. Связь товар–чек M:N разрешается строкой чека. В строке хранятся исторические реквизиты — осознанная денормализация для неизменности истории. Текущий остаток в товаре ускоряет продажу, а движения объясняют изменения.

1.6 Заключение и выводы

1. UC-модель задаёт действия, объектная модель — конкретный снимок, ER — структуру, BPMN — процесс, состояния — допустимые переходы одного документа.

2. Согласованность обеспечивается одинаковыми названиями статусов и бизнес-правилами R01–R12 во всех моделях.

1. Внешние платежи не моделируются как реализованная интеграция.

1.7 Проверка машинной модели

Каноническая модель бизнес-процесса в формате BPMN 2.0 XML дополнена полной диаграммной разметкой (BPMN DI): взаимодействие пулов, две горизонтальные дорожки ответственности («Кассир» и «Информационная система»), 17 узлов процессов, потоки управления и сообщений. Корректность синтаксиса и визуализации подтверждена валидатором bpmn-js 18.28.0. Векторные и исходные файлы диаграмм передаются в составе электронного архива проекта. При отмене покупки наличные ещё не принимались; при отказе атомарной оплаты после получения наличных кассир возвращает их, а черновик и остаток не изменяются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформированы концепция, словарь, конфликты, дерево функций, спецификация и CRUD-матрица. Подготовлены UML-модели, BPMN и ER-модель. Определены клиент-серверные компоненты, правила транзакций и структуры размещения, реализации и распределения обязанностей. Модели проверены программной отрисовкой; первая работа сохранена как самостоятельный этап проектирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основы программной инженерии. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 / сост. П. А. Охтилев, А. Э. Зянчурин. Санкт-Петербург : ГУАП, 2021. Электронный документ, предоставленный к заданию.

2. ГУАП. Для учебного процесса. Нормативная документация. URL: https://guap.ru/c/regdocs/docs/uch (дата обращения: 03.10.2026).

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Requirements engineering. URL: https://www.iso.org/standard/72089.html (дата обращения: 03.10.2026).

4. OMG. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/ (дата обращения: 03.10.2026).

5. OMG. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF (дата обращения: 03.10.2026).

6. PlantUML. Language Reference Guide. URL: https://plantuml.com/guide (дата обращения: 03.10.2026).

7. bpmn-io. bpmn-js: BPMN 2.0 rendering toolkit and web modeler. URL: https://github.com/bpmn-io/bpmn-js (дата обращения: 03.10.2026).

8. n8n. Documentation: workflow automation and integrations. URL: https://docs.n8n.io/ (дата обращения: 03.10.2026).

9. React. Learn React. URL: https://react.dev/learn (дата обращения: 03.10.2026).

10. FastAPI. Tutorial. URL: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/ (дата обращения: 03.10.2026).

11. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 17 Documentation. URL: https://www.postgresql.org/docs/17/ (дата обращения: 03.10.2026).